Aprendizado de programação na era da IA generativa

Uso, dependência e aprendizado percebido entre estudantes de tecnologia: survey transversal

Ana Luiza Santos Gomes, Bruna Barbosa Portilho Bernardes, Guilherme Augustto Costa Barros e Vinícius Dias

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Unidade Lourdes · Bacharelado em Engenharia de Software

Medição e Experimentação em Engenharia de Software (MEES) · 2º/2026

Registro: tag `protocolo-v1.0` em `github.com/guicostak/Trabalho-Final-Survey`

Ficha do estudo. Método: survey por questionário autoadministrado on-line, descritivo e correlacional, de corte transversal • **População:** estudantes de CC, ES, ADS e SI de instituições brasileiras, do 1º ao 4º período ou em estágio de TI • **Amostragem:** não probabilística, por conveniência com bola de neve, em vários canais e com metas por segmento • **Instrumento:** aceite do TCLE e 10 perguntas, a última aberta e opcional (cerca de 4 minutos), com 3 construtos multi-item • **Amostra:** meta de 50 respostas válidas; margem de erro nominal de ±13,9 p.p. • **Hipóteses confirmatórias:** 5, testadas com $\alpha = 0{,}05$ e correção de Holm • **Coleta:** 18/11 a 04/12/2026. O protocolo segue o padrão *Questionnaire Surveys* e o suplemento *Registered Reports* dos ACM SIGSOFT Empirical Standards (RALPH et al., 2021) e foi registrado *antes* da primeira resposta. Qualquer desvio será datado, justificado e registrado em `DESVIOS.md`.

1 Objetivo e questões de pesquisa

Aprender a programar sempre foi difícil para muitos iniciantes (ROBINS; ROUNTREE; ROUNTREE, 2003; WATSON; LI, 2014), e os assistentes de IA generativa mudaram esse cenário: eles produzem soluções completas para a maioria dos exercícios introdutórios, explicam erros e sugerem próximos passos (BECKER et al., 2023). Estudos recentes indicam que o efeito não é uniforme. Em observações com iniciantes, a IA acelerou quem já sabia o que queria construir, mas agravou as dificuldades metacognitivas de quem estava com dificuldade, que frequentemente terminou com uma ilusão de competência (PRATHER et al., 2024). A forma de uso também se relaciona com autoeficácia e autorregulação (MARGULIEUX et al., 2024). Em surveys, estudantes relatam níveis variados de confiança na IA e de percepção sobre seu efeito no desempenho (AMOOZADEH et al., 2024; ZASTUDIL et al., 2023). Este estudo investiga, entre estudantes brasileiros de tecnologia, *como* a IA é usada no aprendizado de programação, se a finalidade de uso se associa à dependência e ao aprendizado percebido, e se quem tem mais dificuldade depende mais dela. O objetivo segue o template GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) (Tabela 1); as questões de pesquisa (QP) e as hipóteses estão na Tabela 2, e as métricas na Tabela 3.

Tabela 1: Objetivo de medição no template GQM.

Analisar	o uso de IA generativa no aprendizado de programação
com o propósito de	caracterizar e identificar associações
com respeito à	frequência e finalidade de uso, dependência da IA, aprendizado percebido e dificuldade percebida
do ponto de vista	dos estudantes de graduação
no contexto de	cursos de Ciência da Computação (CC), Engenharia de Software (ES), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas de Informação (SI) de instituições brasileiras, com estudantes do 1º ao 4º período ou em estágio de TI, no 2º semestre de 2026

Tabela 2: Questões de pesquisa e hipóteses (bilaterais; direção esperada entre parênteses).

QP	Pergunta	Hipóteses
QP1	Como os estudantes usam a IA generativa ao aprender programação e como avaliam seu efeito no aprendizado?	Descritiva, sem hipótese.
QP2	A finalidade de uso da IA está associada à dependência e ao aprendizado percebido?	H2a: M4 difere entre finalidades (maior entre quem busca código pronto). H2b: M5 difere entre finalidades (maior entre quem busca entender conceitos).
QP3	Estudantes com maior dificuldade percebida dependem mais da IA?	H3: $\rho(\text{M1}, \text{M4}) \neq 0$ (positiva).
QP4	O uso da IA difere conforme a etapa do curso e a experiência prévia?	H4a: M2 difere entre períodos iniciais e estagiários. H4b: M3 está associada à experiência prévia (M8).

Tabela 3: Métricas: definição operacional, escala de medição e QP atendida.

ID	Métrica	Definição operacional	Escala	QP
M1	Dificuldade percebida	Média de DIF1–DIF4 (DIF4 invertido), de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP3
M2	Frequência de uso de IA	IAF, de 1 (nunca) a 5 (sempre)	Ordinal	QP1, QP4
M3	Finalidade de uso	Principal finalidade (IAU), 4 categorias	Nominal	QP1, QP2, QP4
M4	Dependência da IA	Média de DEP1–DEP4 (DEP4 invertido), de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP2, QP3
M5	Aprendizado percebido com IA	Média de APR1–APR3, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP1, QP2
M6	Efeito geral percebido	AVG, de 1 (piorou muito) a 5 (melhorou muito)	Ordinal	QP1
M7	Etapa do curso	ETA: 1º ao 4º período ou estagiário	Nominal	QP4
M8	Experiência prévia	Programava antes do ingresso (EXP)	Nominal	QP4
M9	Curso	CUR: CC, ES, ADS ou SI	Nominal	QP1
M10	Qualidade das respostas	% de válidas e descartes por motivo (ACE, ATN1; E1–E6)	Razão (proporção)	QP1–QP4[b]
M11	Temas da questão aberta	Frequência de cada tema codificado em ABR	Nominal	QP1

[a]Itens Likert são ordinais; o escore entra no α de Cronbach, mas só é analisado com testes de postos. [b]Validade de todas as QPs.

2 População e amostragem

2.1 População-alvo. São estudantes de graduação em CC, ES, ADS e SI de instituições brasileiras, públicas ou privadas, com 18 anos ou mais, que estejam (a) do 1º ao 4º período ou (b) do 5º período em diante, fazendo estágio em TI. Estudantes formam a população de interesse, e não um substituto por conveniência: é durante a graduação que se aprende a programar, e os estagiários permitem contrastar quem já aplica programação em contexto profissional. Não existe lista nacional desses estudantes, e o tamanho exato da população é desconhecido, mas grande: o Censo da Educação Superior 2024 registra 10.226.873 matrículas de graduação no país (INEP, 2025). Os quatro cursos estudados são apenas uma parte desse total, mas, somando várias instituições, a população supera em muito 2.000 estudantes, e a correção para população finita é desprezível para $n = 50$. Ficam de fora os menores de 18 anos. Os colegas da disciplina MEES e os integrantes do grupo não recebem o convite, porque conhecem as hipóteses do estudo.

2.2 Origem dos contatos e estratégia. Como não há quadro amostral, a amostragem é *não probabilística, por conveniência com bola de neve* (BALTES; RALPH, 2022). O convite parte de cinco fontes: (i) docentes de programação de outras instituições, que repassam o convite às turmas; (ii) centros e diretórios acadêmicos; (iii) grupos de estudantes de tecnologia (WhatsApp, Discord, Telegram), com permissão dos administradores; (iv) perfis dos integrantes no LinkedIn e no Instagram; (v) os próprios respondentes, convidados a repassar o link na mensagem final do formulário. Há **metas mínimas por segmento**: 8 respostas por curso e 10 estagiários. Em 25/11, a composição parcial é verificada, e a divulgação é direcionada aos segmentos abaixo da meta. A elegibilidade é verificada no próprio formulário (ACE, CUR e ETA).

2.3 Tamanho da amostra, margem de erro e poder. A meta é de **50 respostas válidas**, o mínimo exigido, considerada realista para um link aberto sem incentivos. A margem de erro de uma proporção com 95% de confiança é $e = 1{,}96\sqrt{p(1-p)/n}$, no pior caso $p = 0{,}5$. Como a amostra não é probabilística, essa margem é **nominal**: indica a precisão que uma amostra aleatória do mesmo tamanho teria e não garante representatividade (Seção 7). O poder é de 80% com $\alpha = 0{,}05$ bilateral (Tabela 4): com $n = 50$, só efeitos grandes são detectáveis, e resultados não significativos não indicam ausência de efeito. QP2 e QP3 usam apenas quem usa IA, o que pode reduzir o n efetivo.

Tabela 4: Margem de erro nominal (95%) e menores efeitos detectáveis com poder de 80%, por tamanho de amostra.

Respostas válidas (n)	Margem de erro nominal	Menor $\lvert\rho\rvert$ detectável	Menor d detectável[c]
50 (meta e mínimo)	**±13,9 p.p.**	**0,39**	**0,81**
70	±11,7 p.p.	0,33	0,68
100	±9,8 p.p.	0,28	0,57

[c]Mann-Whitney com grupos de mesmo tamanho (eficiência relativa assintótica de 0,955 em relação ao teste t).

3 Questionário com rastreabilidade

O instrumento tem um aceite que funciona como porteira e **10 perguntas**, a última aberta e opcional, com duração estimada de 4 minutos. Ele é aplicado no Microsoft Forms, aberto a qualquer pessoa com o link e configurado como *resposta anônima*. A plataforma registra o início e o fim de cada resposta, o que permite detectar respostas rápidas demais. As grades Likert têm 5 pontos rotulados (1 = *discordo totalmente* … 5 = *concordo totalmente*). A redação segue Kitchenham e Pfleeger (2008). Três construtos são medidos por vários itens: **dificuldade percebida** (DIF, 4 itens, com base em Robins, Rountree e Rountree, 2003), **dependência da IA** (DEP, 4 itens, inspirados na sobreconfiança descrita por Prather et al., 2024) e **aprendizado percebido com IA** (APR, 3 itens, a partir de Amoozadeh et al., 2024, e Zastudil et al., 2023). APR3 pede que o estudante consiga explicar o código gerado, o que ajuda a distinguir aprendizado de ilusão de competência. DIF4 e DEP4 são invertidos

para reduzir a aquiescência. A **pergunta de atenção** (ATN1) é uma linha da grade DIF. Quem responde *nunca* em IAF segue direto para a pergunta aberta. A redação completa está em `instrumento/questionario.md`.

Tabela 5: Matriz de rastreabilidade do questionário (item → escala → métrica → QP). ^{R} = item de codificação invertida.

ID	Item	Escala	Métrica	QP
Aceite (porteira)				
ACE	Li o termo, tenho 18 anos ou mais e concordo em participar (*não concordo* encerra)	Nominal	M10	QP1–QP4
Perguntas 1 a 3 — Perfil e elegibilidade				
CUR	Curso: CC, ES, ADS, SI ou *outro* (*outro* encerra)	Nominal	M9	QP1
ETA	Etapa: 1º ao 4º período; 5º período ou posterior com estágio em TI; sem estágio (encerra)	Nominal	M7	QP4
EXP	Programava antes de ingressar no curso	Nominal	M8	QP4
Pergunta 4 — Grade de dificuldade percebida (DIF) com verificação de atenção				
DIF1	Tenho dificuldade para compreender novos conceitos de programação	Ordinal (Likert 5)	M1	QP3
DIF2	Tenho dificuldade para transformar a lógica de uma solução em código	Ordinal (Likert 5)	M1	QP3
DIF3	Com frequência, não sei por onde começar a resolver um problema de programação	Ordinal (Likert 5)	M1	QP3
DIF4^{R}	Consigo acompanhar o ritmo das disciplinas de programação sem grandes dificuldades	Ordinal (Likert 5)	M1	QP3
ATN1	**Atenção:** "marque *Discordo totalmente* nesta linha"	Nominal (acerto)	M10	QP1–QP4
Perguntas 5 e 6 — Uso da IA				
IAF	Com que frequência usa IA generativa ao estudar programação (nunca … sempre; *nunca* vai para a pergunta 10)	Ordinal (5 pts)	M2	QP1, QP4
IAU	Principal finalidade: código pronto; entender conceitos ou erros; revisar o próprio código; gerar exemplos ou exercícios	Nominal	M3	QP1, QP2, QP4
Pergunta 7 — Grade de dependência da IA (DEP)				
DEP1	Recorro à IA antes de tentar resolver o problema sozinho(a)	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2, QP3
DEP2	Sem a IA, eu teria dificuldade para concluir os exercícios de programação	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2, QP3
DEP3	Sinto que não conseguiria programar sem a ajuda da IA	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2, QP3
DEP4^{R}	Consigo resolver exercícios de programação sem IA quando preciso	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2, QP3
Pergunta 8 — Grade de aprendizado percebido com IA (APR)				
APR1	A IA me ajuda a entender conceitos de programação	Ordinal (Likert 5)	M5	QP1, QP2
APR2	Com a IA, aprendo programação mais rápido	Ordinal (Likert 5)	M5	QP1, QP2
APR3	Consigo explicar, com minhas palavras, o código que a IA me ajudou a escrever	Ordinal (Likert 5)	M5	QP1, QP2
Perguntas 9 e 10 — Avaliação geral e pergunta aberta				
AVG	No geral, como a IA afetou o seu aprendizado (piorou muito … melhorou muito)	Ordinal (5 pts)	M6	QP1
ABR	(Opcional) Como a IA generativa mudou a forma como você aprende programação?	Texto → nominal	M11	QP1

4 Pré-teste

O pré-teste será aplicado em 13/11/2026 a [4] profissionais de TI que já atuam no mercado. Eles *não* fazem parte da amostra, porque não são estudantes dos períodos iniciais nem estagiários, mas já passaram pelo aprendizado de programação e conseguem julgar se os itens fazem sentido. Para percorrer todas as perguntas, eles são orientados a responder pensando no início da graduação, a marcar "1º ao 4º período" e a escolher em IAF uma opção diferente de *nunca*. Cada participante responderá ao formulário final pensando em voz alta (entrevista cognitiva), presencialmente ou por chamada de vídeo. O grupo cronometrará a duração e fará uma conversa de encerramento sobre clareza, ambiguidade, duração percebida e itens sensíveis ou faltantes. Um item é reformulado quando ao menos dois participantes apontam o mesmo problema. As respostas do pré-teste são apagadas do formulário antes da abertura da coleta.

Tabela 6: Resultado do pré-teste e mudanças feitas no instrumento.

Item	Problema observado (quem)	Mudança realizada	Duração
[ID]	[descrição; P1, P3]	[nova redação ou remoção]	[min]
[ID]	[descrição; P2, P4]	[nova redação ou remoção]	[min]
[ID]	[descrição]	[nova redação ou remoção]	[min]

A duração mediana observada no pré-teste foi de [X] min. O valor de referência usado na regra E5 (Seção 5) é a mediana da amostra real.

5 Plano de análise

5.1 Limpeza. As regras da Tabela 7 são aplicadas nesta ordem, e cada descarte é registrado com o seu motivo para alimentar o perfil da amostra no dashboard. Os registros descartados permanecem no arquivo bruto, para auditoria. Como o link é aberto, a taxa de resposta não pode ser calculada, o que os Empirical Standards aceitam para surveys abertos; em seu lugar, relata-se o número de respostas recebidas por dia de coleta.

Tabela 7: Regras de exclusão de respostas, na ordem de aplicação.

Regra	Motivo do descarte	Critério operacional	Itens
E1	Sem aceite ou menor de 18	Não concordou com o termo	ACE
E2	Fora da população	Curso *outro*, ou 5º período ou posterior sem estágio	CUR, ETA
E3	Falha na atenção	Qualquer resposta diferente de *Discordo totalmente*	ATN1
E4	Resposta retilínea incoerente	Todos os itens de DIF, ou todos os de DEP, em 1 ou em 5, o que contradiz o item invertido	DIF, DEP
E5	Resposta rápida demais	Duração menor que 1/3 da mediana das durações	Início/fim
E6	Duplicata técnica	Respostas idênticas enviadas com menos de 5 min de diferença (mantém-se a primeira)	Todos

5.2 Codificação e dados ausentes. Os itens Likert são codificados de 1 a 5, e DIF4 e DEP4 são invertidos ($6 - x$). Os escores M1, M4 e M5 são a média dos itens de cada construto. A única ausência é por desenho: quem marca *nunca* em IAF não responde IAU, DEP, APR e AVG, e essas análises usam apenas quem usa IA; ABR é opcional. Nenhuma imputação é feita.

5.3 Confiabilidade. Calcula-se o α de Cronbach de DIF, DEP e APR, com a correlação item-total. Critérios: $\alpha \geq 0{,}70$ adequado; de 0,60 a 0,70 aceitável com ressalva; abaixo de 0,60, os itens do construto passam a ser analisados separadamente, o que é declarado como desvio.

5.4 Estatística descritiva e testes. O relatório inclui frequências, mediana e intervalo interquartil, barras divergentes para os itens Likert e proporções com IC de 95% (Wilson) acompanhadas da margem de erro. Nenhum teste supõe normalidade (Tabela 8).

Tabela 8: Testes coerentes com as escalas e tamanhos de efeito por hipótese.

Hipótese	Variáveis (escalas)	Teste	Tamanho de efeito (pequeno/médio/grande)
QP1	M2, M3, M5, M6 (ordinal; nominal)	Descritiva; IC de 95% de Wilson	Proporção ± margem de erro
H2a, H2b	M4 × M3; M5 × M3 (ordinal × 4 grupos)	Kruskal-Wallis; post hoc de Dunn	ε^2: 0,01/0,08/0,26 (TOMCZAK; TOMCZAK, 2014)
H3	M1 × M4 (ordinal × ordinal)	Correlação de Spearman	ρ com IC bootstrap: 0,1/0,3/0,5 (COHEN, 1988)
H4a	M2 × M7 (ordinal × nominal, 2 grupos)	Mann-Whitney U	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474 (ROMANO et al., 2006)
H4b	M3 × M8 (nominal × nominal)	χ^2 de independência[d]	V de Cramér: 0,1/0,3/0,5

[d]Teste exato de Fisher quando alguma frequência esperada for menor que 5.

5.5 Decisão e múltiplas comparações. O nível de significância é $\alpha = 0{,}05$, com testes bilaterais. A **correção de Holm** (HOLM, 1979) é aplicada à família das cinco hipóteses confirmatórias (H2a, H2b, H3, H4a e H4b) e, separadamente, às comparações post hoc de Dunn. Para cada hipótese são relatados a estatística, o p ajustado, o tamanho de efeito com IC e a margem de erro. **Análise condicional (definida antes da coleta):** (i) se alguma finalidade tiver $n < 5$, IAU é agrupada em *código pronto* e *demais finalidades*, e H2a e H2b passam a usar Mann-Whitney; (ii) se algum grupo de H4a tiver $n < 10$, H4a é relatada apenas de forma descritiva; (iii) se o α de um construto for menor que 0,60, aplica-se a regra da Seção 5.3. **Análises exploratórias (rotuladas como tal):** diferenças por curso; avaliação geral (AVG) por finalidade; dificuldade percebida por etapa.

5.6 Respostas abertas. ABR é analisada por codificação aberta indutiva (análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)). Dois integrantes codificam de forma independente 20% das respostas, calcula-se o κ de Cohen (meta $\geq 0{,}60$), as divergências são resolvidas por consenso e o livro de códigos é consolidado. O restante é então codificado, e relata-se a frequência de cada tema (M11). Trechos que possam identificar alguém são removidos.

5.7 Ferramentas. A análise usa Python 3 (pandas, SciPy, pingouin), com scripts versionados no repositório. O dashboard da Parte 2 lê diretamente o arquivo bruto exportado do formulário.

6 Ética e LGPD

- **Enquadramento.** Trata-se de pesquisa de opinião com participantes não identificados, que a Resolução CNS nº 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, I) dispensa de registro no sistema CEP/CONEP (BRASIL, 2016). Mesmo assim, o estudo segue as orientações da PUC Minas sobre pesquisas com pessoas e os princípios da resolução. Nenhuma lista de contatos de outras instituições é obtida.
- **Consentimento.** A abertura do formulário apresenta o TCLE (`instrumento/tcle.md`), com objetivo, responsáveis, duração (cerca de 4 min), caráter voluntário, ausência de vínculo com notas, direito de desistir antes do envio, riscos mínimos e contatos do grupo e do professor orientador. O aceite (ACE), que também confirma a idade mínima de 18 anos, é obrigatório para prosseguir.

- **Anonimização na origem.** O formulário é configurado como resposta anônima e não coleta nome, e-mail, matrícula, IP nem o nome da instituição. A pergunta aberta pede que não sejam citados nomes, e as respostas são revisadas para remover qualquer dado identificador. O dashboard *não exibe segmentos com menos de 5 respondentes*.
- **LGPD.** Dados anonimizados não são dados pessoais (Lei nº 13.709/2018, art. 12) (BRASIL, 2018). Ainda assim, adotam-se o consentimento (art. 7º, I) e os princípios de finalidade, necessidade e segurança (art. 6º).
- **Armazenamento.** A exportação bruta fica na conta institucional do Microsoft 365, com acesso restrito ao grupo e ao professor, e será excluída logo após a defesa da Parte 2. O repositório público recebe apenas o conjunto anonimizado, sem textos livres não revisados.

7 Ameaças à validade

Tabela 9: Ameaças típicas de survey e mitigação, na classificação de validade de Wohlin et al. (2012).

Ameaça	Tipo	Mitigação
Autosseleção e rede dos autores	Externa	Título neutro ("Experiência de estudantes com o aprendizado de programação"), sem destacar IA nem dificuldade; docentes e centros acadêmicos de outras instituições; metas por curso e etapa.
Não resposta e cobertura	Externa	Formulário de 4 minutos; dois lembretes; comparação entre quem respondeu cedo e tarde (ARMSTRONG; OVERTON, 1977); distribuição por curso comparada ao Censo da Educação Superior (INEP).
Desejabilidade social	Construto	O uso de IA pode ser visto como "trapaça" e ser sub-relatado: anonimato, nenhum vínculo com notas e redação neutra, sem julgamento de valor.
Ilusão de competência	Construto	O aprendizado percebido pode superestimar o aprendizado real (PRATHER et al., 2024); APR3 pede a capacidade de explicar o código; as conclusões tratam de *percepção*.
Aquiescência e descuido	Construto	Itens invertidos (DIF4, DEP4); pergunta de atenção (ATN1); regras E3–E5.
Escalas novas	Construto	DEP e APR foram elaboradas para o estudo: validade de conteúdo no pré-teste e α de Cronbach *ex post*.
Confusão e causalidade	Interna	Desenho transversal: dificuldade e dependência podem se influenciar nos dois sentidos; só associações, em linguagem não causal.
Mudança rápida das ferramentas	Externa	Os resultados descrevem o uso no 2º semestre de 2026 e podem não valer para outras gerações de ferramentas.
Generalização	Externa	Amostra não probabilística: conclusões restritas à amostra, margem nominal e composição descrita (cursos e etapas).
Múltiplos testes, poder e *p*-hacking	Conclusão	Correção de Holm; poder declarado e limitado a efeitos grandes ($\lvert\rho\rvert \geq 0{,}39$); hipóteses, testes e regras registrados antes da coleta.
Viés na codificação aberta	Conclusão	Dois codificadores; κ de Cohen $\geq 0{,}60$; livro de códigos publicado.

8 Plano de divulgação

Canais. (C1) Docentes de programação de outras instituições, que recebem uma mensagem pronta para repassar às turmas e, quando autorizado, abrem alguns minutos da aula para a resposta, com QR code. (C2) Centros e diretórios acadêmicos e grupos de estudantes de tecnologia (WhatsApp, Discord, Telegram), com permissão dos administradores. (C3) Perfis dos integrantes no LinkedIn e no Instagram, com pedido de compartilhamento (bola de neve). (C4) Dois lembretes nos mesmos canais. Cada postagem é registrada com captura de tela datada, como evidência para a Parte 2. **Monitoramento e contingência.** Em 25/11, a composição parcial é comparada às metas (8 respostas por curso e 10 estagiários), e a segunda onda é direcionada aos segmentos abaixo da meta. Se houver menos de 50 respostas válidas em 04/12, a coleta será estendida até 11/12, com novos canais, e a mudança será registrada como desvio.

Tabela 10: Cronograma da coleta (2026).

Data	Atividade
13/11 (sex)	Pré-teste, ajustes e registro do protocolo (envio no Canvas até 23:59)
16/11 e 17/11	Contato com docentes e centros acadêmicos de outras instituições; preparação das peças de divulgação
18/11 (qua)	Abertura do formulário e primeira onda de divulgação (C1–C3)
25/11 (qua)	Verificação das metas por segmento; segunda onda direcionada e lembrete 1 (C4)
02/12 (qua)	Lembrete 2 (C4)
04/12 (sex)	Encerramento da coleta às 23:59; exportação bruta datada
a partir de 07/12	Limpeza, análise, dashboard e registro de desvios (Parte 2)

Referências

AMOOZADEH, M. et al. Trust in generative AI among students: an exploratory study. In: *Proc. 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3626252.3630842.

ARMSTRONG, J. S.; OVERTON, T. S. Estimating nonresponse bias in mail surveys. *Journal of Marketing Research*, v. 14, n. 3, p. 396–402, 1977.

BALTES, S.; RALPH, P. Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines. *Empirical Software Engineering*, v. 27, 2022. DOI: 10.1007/s10664-021-10072-8.

BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The goal question metric approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. New York: Wiley, 1994.

BECKER, B. A. et al. Programming is hard – or at least it used to be. In: *Proc. 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*. ACM, 2023. DOI: 10.1145/3545945.3569759.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, 2016.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *Censo da Educação Superior 2024*: resultados. Brasília: Inep, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br.

KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_3.

MARGULIEUX, L. E. et al. Self-regulation, self-efficacy, and fear of failure interactions with how novices use LLMs to solve programming problems. In: *Proc. ITiCSE 2024*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3649217.3653621.

PRATHER, J. et al. The widening gap: the benefits and harms of generative AI for novice programmers. In: *Proc. ACM Conference on International Computing Education Research (ICER)*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3632620.3671116.

RALPH, P. et al. *ACM SIGSOFT Empirical Standards*: Questionnaire Surveys; Registered Reports. 2021. Disponível em: https://github.com/acmsigsoft/EmpiricalStandards.

ROBINS, A.; ROUNTREE, J.; ROUNTREE, N. Learning and teaching programming: a review and discussion. *Computer Science Education*, v. 13, n. 2, p. 137–172, 2003.

ROMANO, J. et al. Appropriate statistics for ordinal level data. In: *Annual Meeting of the Florida Association of Institutional Research*, 2006.

TOMCZAK, M.; TOMCZAK, E. The need to report effect size estimates revisited. *Trends in Sport Sciences*, v. 1, n. 21, p. 19–25, 2014.

WATSON, C.; LI, F. W. B. Failure rates in introductory programming revisited. In: *Proc. ITiCSE '14*. ACM, 2014. DOI: 10.1145/2591708.2591749.

WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.

ZASTUDIL, C. et al. Generative AI in computing education: perspectives of students and instructors. In: *IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*. IEEE, 2023. DOI: 10.1109/FIE58773.2023.10343467.